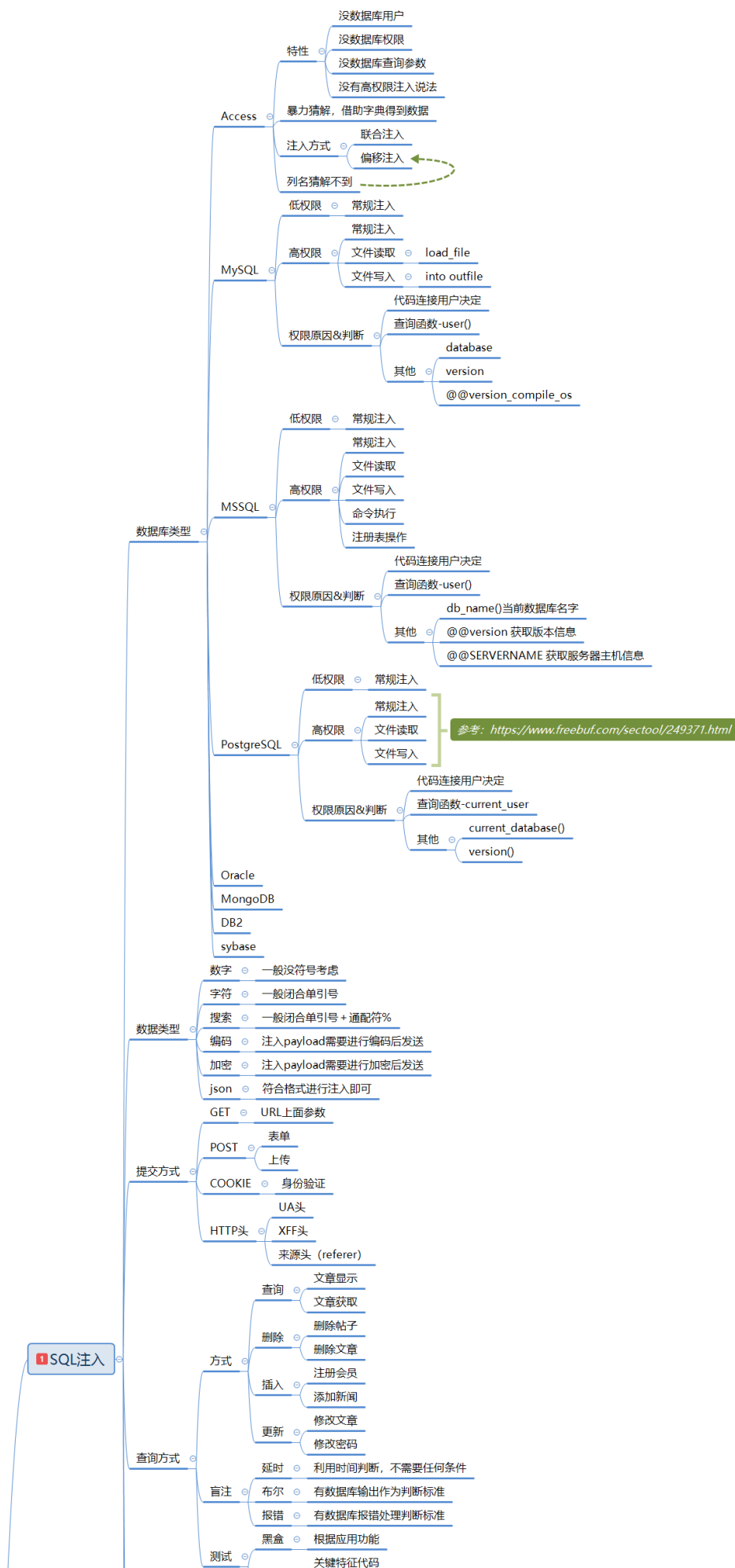
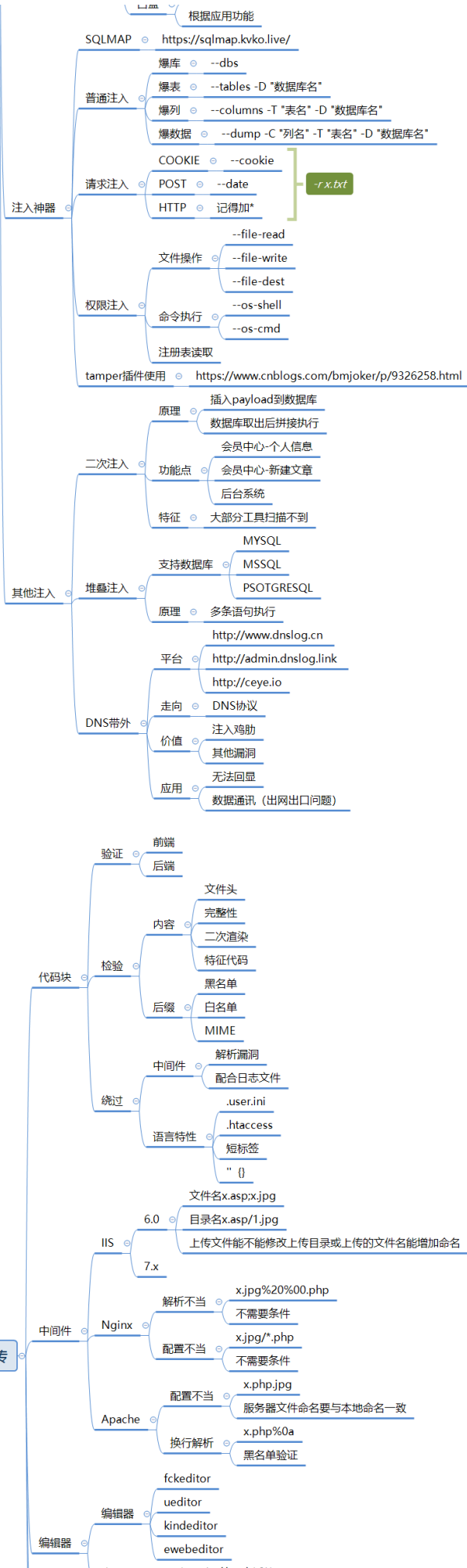
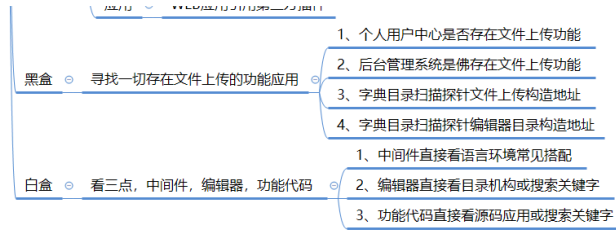


## **Day75 WEB攻防-验证码安全篇&接口滥用&识别 插件&复用绕过&宏命令填入&滑块类**



## 2 文件上传





## 通用安全漏洞

#### 4 CSRF

- ```
graph TD
    A[条件] --> B[1、目标用户已经登录了网站，能够执行网站的功能。]
    A --> C[2、目标用户访问了攻击者构造的 URL。]
    C --> D[1、看验证来源 - 修复]
    C --> E[2、看凭证有无 token - 修复]
    E --> F[1、看关键操作有无验证 - 修复]
    G[探针且防御] --> H[1、获取目标的触发数据包]
    G --> I[2、利用 CSRFTester 构造导出]
    I --> J[3、诱使受害者访问特定地址触发]
    K[审计]
```

条件

  - 1、目标用户已经登录了网站，能够执行网站的功能。
  - 2、目标用户访问了攻击者构造的 URL。
    - 1、看验证来源 - 修复
    - 2、看凭证有无 token - 修复
      - 1、看关键操作有无验证 - 修复

探针且防御

  - 1、获取目标的触发数据包
  - 2、利用 CSRFTester 构造导出
    - 3、诱使受害者访问特定地址触发

审计

## 5 SSRF

- 条件 ○ 当前功能应用点利用服务器去解析拟提交的资源
- 功能 ○
- 分享
  - 转码
  - 翻译
  - 图片加载
  - 收藏
  - 信息探针
  - 内网扫描

|         | PHP                   | Java              | curl                       | Perl             | ASP.NET             |
|---------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| http    | ✓                     | ✓                 | ✓                          | ✓                | ✓                   |
| gethost | with<br>cURLsupport   | before<br>JDK 1.7 | before 7.40.0 不支<br>持 IPv6 | ✓                | before<br>version 3 |
| ftp     | with<br>cURLsupport   | ✗                 | before 7.40.0 不支<br>持 IPv6 | ✗                | ✗                   |
| dict    | ✗                     | ✗                 | ✗                          | ✗                | ✗                   |
| irc     | ✓                     | ✓                 | ✓                          | ✓                | ✓                   |
| imap    | with<br>cURLsupport   | ✓                 | ✓                          | ✓                | ✓                   |
| ldap    | with<br>cURLsupport   | ✓                 | ✓                          | ✓                | ✓                   |
| rtsp    | with<br>cURLsupport   | ✓                 | ✓                          | ✓                | ✓                   |
| smtp    | with<br>cURLsupport   | ✓                 | ✓                          | ✓                | ✓                   |
| telnet  | with<br>cURLsupport   | ✗                 | ✗                          | ✗                | ✗                   |
| url2    | 支持<br>allow_url_fopen | ✗                 | ✗                          | 支持<br>http_proxy | ✗                   |
| xml     | 支持                    | ✗                 | ✗                          | ✗                | ✗                   |
| xmlrpc  | 支持<br>allow_url_fopen | ✗                 | ✗                          | ✗                | ✗                   |
| xml     | ✗                     | ✗                 | ✗                          | ✗                | ✗                   |
| xmlrpc  | 支持<br>allow_url_fopen | ✗                 | ✗                          | ✗                | ✗                   |

- ```

    graph LR
      A[SSRF常见安全修复防御方案:] --- B[1、禁用跳转]
      A --- C[2、禁用不需要的协议]
      A --- D[3、固定或限制资源地址]
      A --- E[4、错误信息统一信息处理]
  
```

- ```

graph LR
    A[审计] --- B[SSRF白盒可能出现的地方]
    A --- C[SSRF黑盒可能出现的地方]
    B --- B1[1、功能点抓包指向代码块审计]
    B --- B2[2、功能点函数定位代码块审计]
    C --- C1[1.社交分享功能]
    C --- C2[2.转码服务]
    C --- C3[3.在线翻译]
    C --- C4[4.图片加载/下载]
    C --- C5[5.图片/文章收藏功能]
    C --- C6[6.云服务厂商]
    C --- C7[7.网站采集，网站抓取的地方]
    C --- C8[8.数据库内置功能]
    C --- C9[9.邮件系统]
    C --- C10[10.编码处理,属性信息处理，文件处理]
    C --- C11[11.未公开的api实现以及其他扩展调用URL的功能]
    C --- C12[12.从远程服务器请求资源]
  
```

## 6 XXE&XML

- ```

graph LR
    Root[XML 漏洞] --- 前置[前置]
    Root --- 探针[探针]
    Root --- 利用[利用]
    Root --- 修复[修复]

    前置 --- 缘由[缘由：传输和存储数据]
    前置 --- 危害[危害：文件读取，端口探针等]

    探针 --- Content-Type[Content-Type]
    探针 --- 黑盒[黑盒]
    探针 --- 白盒[白盒]

    黑盒 --- 数据格式[数据格式]
    黑盒 --- svg_excel[svg&excel引用]

    白盒 --- 1[1、可通过应用功能追踪代码定位审计]
    白盒 --- 2[2、可通过脚本特定函数搜索定位审计]
    白盒 --- 3[3、可通过伪协议玩法绕过相关修复等]

    利用 --- 有回显[有回显]
    利用 --- 无回显[无回显]
    利用 --- 伪协议[伪协议玩法]

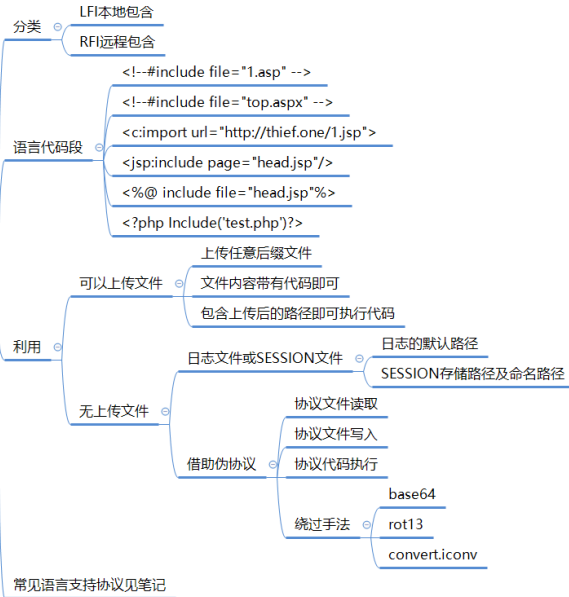
    有回显 --- file_read[file读取文件]
    有回显 --- http_out[http带外访问]

    无回显 --- file_read_pre[file读取文件-先读取]
    无回显 --- http_out_load[http带外访问-加载实体]
    无回显 --- dtd_out_load[dtd带外访问-将数据参数发送接收文件接收数据处理]

    伪协议 --- 见笔记[见笔记图，后期文件包含会讲]

    修复 --- 禁用_dtd[禁用dtd实体引用]
    修复 --- 过滤关键词[过滤关键词：<!DOCTYPE和<!ENTITY，或者SYSTEM和PUBLIC]
  
```

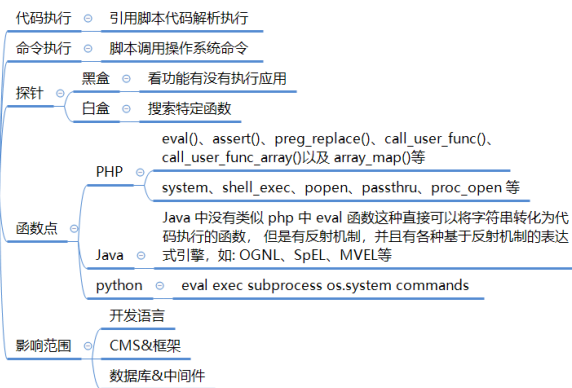
## 文件包含



## 其他文件操作安全



## RCE



## PHP



## 反序列化

### JAVA

#### 属性

- `__toString()`: 把类当做字符串使用时触发
- `__sleep()`: `serialize()`函数会检查类中是否存在一个魔术方法 `__sleep()` 如果存在, 该方法会被优先调用
- `public` (公共的): 在本类内部、外部类、子类都可以访问
- `protect` (受保护的): 只有本类或子类或父类中可以访问
- `private` (私人的): 只有本类内部可以使用
  - 序列化数据显示:
    - `private` 属性序列化的时候格式是 `%00 类名%00 成员名`
    - `protect` 属性序列化的时候格式是 `%00*%00 成员名`

#### 利用

- 单纯的魔术方法逻辑调用
- PHP语言的特性漏洞-如 CVE-2016-7124
- 魔术方法内置原生类
  - 1、获取魔术方法对应原生类
  - 2、利用原生类官方说明配合
- 字符串逃逸&Phar
  - 后面专题讲到

#### 原理

- 序列化: 把 Java 对象转换为字节序列的过程。
- 反序列化: 把字节序列恢复为 Java 对象的过程。

#### 发现

- Serializable Externalizable 接口、fastjson、jackson、gson、ObjectInputStream.read、ObjectObjectInputStream.readUnshared、XMLDecoder.read、ObjectYaml.loadXStream.fromXML、ObjectMapper.readValue、JSON.parseObject 等
- 功能
  - http参数, cookie, sesion, 存储方式可能是base64(r00), 压缩后的base64(H4s), MII等。Serlets http, Sockets, Session管理器, 包含的协议就包括JMX, RMI, JMS, JNDI等(\xac \xed)\xmlstream.XmlEncoder等(http Body:Content-type: application/xml) json(jacksonfastjson)http请求中包含
- 数据特性
  - 一段数据以 r00AB 开头, 你基本可以确定这串就是 JAVA 序列化 base64 加密的数据。
  - 或者如果以 aced 开头, 那么他就是这一段 java 序列化的 16 进制。

#### 利用

- Ysoserial
  - 无组件
  - 有组件
- 特定的组件利用
  - shiro
  - jboos

### Python

#### 解释

- 文件&字符串&字节流&对象相互转换的过程

#### 原理

- 序列化调用魔术方法
- 反序列化调用魔术方法

#### 函数&魔术方法

- 函数使用:
  - `pickle.dump(obj, file)`: 将对象序列化后保存到文件
  - `pickle.load(file)`: 读取文件, 将文件中的序列化内容反序列化为对象
  - `pickle.dumps(obj)`: 将对象序列化成字符串格式的字节流
  - `pickle.loads(bytes_obj)`: 将字符串格式的字节流反序列化为对象
- 魔术方法:
  - `__reduce__()` 反序列化时调用
  - `__reduce_ex__()` 反序列化时调用
  - `__setstate__()` 反序列化时调用
  - `__getstate__()` 序列化时调用

#### 利用

- 注意当前构造版本和目标版本对应
- 注意当前是否需要编码、转换等

#### 白盒

- 搜索特定函数
- 使用bandit

### 访问权限

#### 越权

- 水平同级用户
  - 用户信息获取时未对用户与 ID 比较判断直接查询等
- 垂直低高用户
  - 数据库中用户类型编号接受篡改或高权限操作未验证等

#### 访问控制

- 验证丢失
  - 未包含引用验证代码文件等
- 没有验证
  - 支持空口令、匿名、白名单等

#### 脆弱验证

- Cookie
  - JWT
  - Session
- 不安全的验证逻辑等

### 购买支付

#### 安全点

- 价格和数量
- 产品和订单编号
- 支付模式&接口数据
- 折扣优惠券积分等重复使用&再获取

#### 安全问题

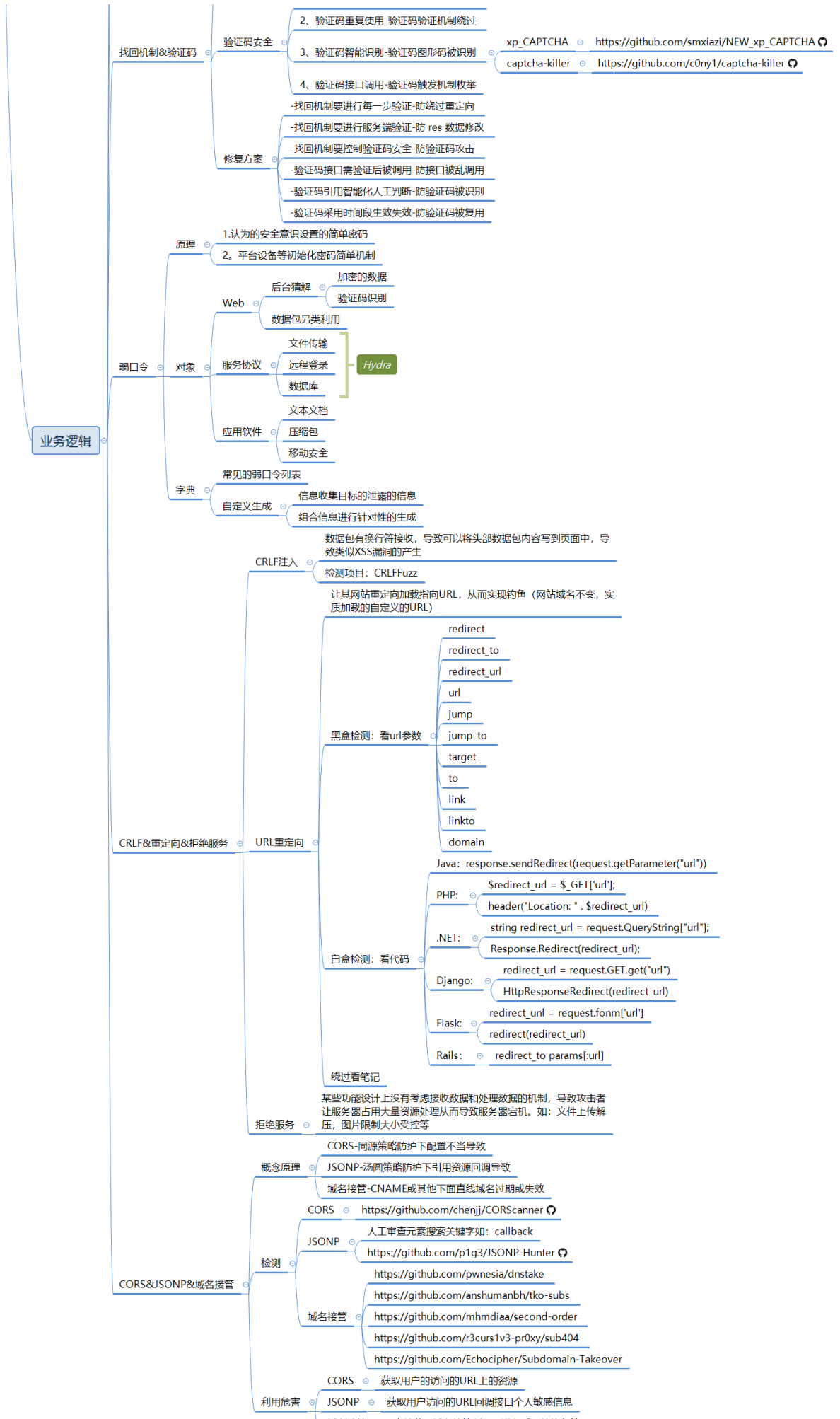
- 1、商品购买-数量&价格&编号等
- 2、支付模式-状态&接口&负数等
- 3、折扣处理-优惠券&积分&重放等

#### 挖掘&修复

- 1、金额以数据库定义为准
  - 2、购买数量限制为正整数
  - 3、优惠券固定使用后删除
  - 4、订单生成后检测对应值
- 功能点抓包造代码测试

#### 找回机制

- 1、用回显状态判断-res 前端判断不安全
- 2、用用户名重定向-修改标示绕过验证
- 3、验证码回显显示-验证码泄漏验证虚设
- 4、验证码简单机制-验证码过于简单爆破





## 1.知识点

- 1、ASP-SQL注入-Access数据库
- 2、ASP-默认安装-数据库泄漏下载
- 3、ASP-IIS-CVE&短文件&解析&写入

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-常规查询
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-跨库查询
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-文件读写

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-数据请求类型
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-数据请求方法
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-数据请求格式

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-方式增删改查
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-布尔&延迟&报错
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-数据回显&报错处理

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-二次注入&利用条件
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-堆叠注入&利用条件
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-带外注入&利用条件

- 
- 1、注入工具-SQLMAP-常规猜解&字典配置
  - 2、注入工具-SQLMAP-权限操作&文件命令
  - 3、注入工具-SQLMAP-Tamper&使用&开发
  - 4、注入工具-SQLMAP-调试指纹&风险等级

- 
- 1、PHP-原生态-文件上传-检测后缀&黑白名单
  - 2、PHP-原生态-文件上传-检测信息&类型内容
  - 3、PHP-原生态-文件上传-函数缺陷&逻辑缺陷
  - 4、PHP-原生态-文件上传-版本缺陷&配置缺陷

- 
- 1、PHP-中间件-文件上传-CVE&配置解析
  - 2、PHP-编辑器-文件上传-第三方引用安全

- 3、PHP-CMS源码-文件上传-已知识别到利用

- 
- 1、文件上传-安全解析方案-目录权限&解码还原
  - 2、文件上传-安全存储方案-分站存储&OSS对象

- 
- 1、文件包含-原理&分类&危害-LFI&RFI
  - 2、文件包含-利用-黑白盒&无文件&伪协议

- 
- 1、文件安全-前后台功能点-下载&读取&删除
  - 2、目录安全-前后台功能点-目录遍历&目录穿越

- 
- 1、XSS跨站-输入输出-原理&分类&闭合
  - 2、XSS跨站-分类测试-反射&存储&DOM

- 
- 1、XSS跨站-MXSS&UXSS
  - 2、XSS跨站-SVG制作&配合上传
  - 3、XSS跨站-PDF制作&配合上传
  - 4、XSS跨站-SWF制作&反编译&上传

- 
- 1、XSS跨站-攻击利用-凭据盗取
  - 2、XSS跨站-攻击利用-数据提交
  - 3、XSS跨站-攻击利用-网络钓鱼
  - 4、XSS跨站-攻击利用-溯源综合

- 
- 1、XSS跨站-安全防护-CSP策略
  - 2、XSS跨站-安全防护-HttpOnly
  - 3、XSS跨站-安全防护-XSSFilter

- 
- 1、CSRF-原理&检测&利用&防御
  - 2、CSRF-防御-Referer策略隐患
  - 3、CSRF-防御-Token校验策略隐患

- 
- 1、SSRF-原理-外部资源加载
  - 2、SSRF-利用-伪协议&无回显

- 3、SSRF-挖掘-业务功能&URL参数

- 
- 1、RCE-原理-代码执行&命令执行
  - 2、RCE-黑白盒-过滤绕过&不回显方案

- 
- 1、XXE&XML-原理-用途&外实体&安全
  - 2、XXE&XML-黑盒-格式类型&数据类型
  - 3、XXE&XML-白盒-函数审计&回显方案

- 
- 1、PHP-反序列化-应用&识别&函数
  - 2、PHP-反序列化-魔术方法&触发规则
  - 3、PHP-反序列化-联合漏洞&POP链构造

- 
- 1、PHP-反序列化-属性类型&显示特征
  - 2、PHP-反序列化-CVE绕过&字符串逃逸
  - 3、PHP-反序列化-原生类生成&利用&配合

- 
- 1、PHP-反序列化-开发框架类项目
  - 2、PHP-反序列化-Payload生成项目
  - 3、PHP-反序列化-Payload生成综合项目

- 
- 1、JavaScript-作用域&调用堆栈
  - 2、JavaScript-断点调试&全局搜索
  - 3、JavaScript-Burp算法模块使用

- 
- 1、JavaScript-反调试&方法&绕过
  - 2、JavaScript-代码混淆&识别&还原

- 
- 1、JavaScript安全-泄漏配置信息
  - 2、JavaScript安全-获取接口测试
  - 3、JavaScript安全-代码逻辑分析
  - 4、JavaScript安全-框架漏洞检测

- 
- 1、Java安全-SQL注入-JDBC&MyBatis

- 2、Java安全-XXE注入-Reader&Builder
  - 3、Java安全-SSTI模版-Thymeleaf&URL
  - 4、Java安全-SPEL表达式-SpringBoot框架
- 

- 1、Java安全-RCE执行-5大类函数调用
  - 2、Java安全-JNDI注入-RMI&LDAP&高版本
  - 3、Java安全-不安全组件-Shiro&FastJson&Jackson&XStream&Log4j
- 

- 1、Java安全-原生反序列化-3大类接口函数&利用
  - 2、Java安全-SpringBoot攻防-泄漏安全&CVE安全
- 

- 1、Java安全-Druid监控-未授权访问&信息泄漏
  - 2、Java安全-Swagger接口-文档导入&联动批量测试
  - 2、Java安全-JWT令牌攻防-空算法&未签名&密钥提取
- 

- 1、Python安全-SSTI注入-类型&形成&利用&项目
- 

- 1、Python-PYC-反编译文件出源码
  - 2、Python-反序列化-调用链&魔术方法
  - 3、Python-格式化字符串-类魔术方法引用
- 

- 1、逻辑越权-检测原理-水平&垂直&未授权
  - 2、逻辑越权-检测项目-BURP插件&对比项目
  - 3、SRC挖掘-实战越权及未授权挖掘分享案例
- 

- 1、支付逻辑-商品本身-修改-数量&价格&属性等
  - 2、支付逻辑-营销折扣-优惠券&积分&签约&试用等
  - 3、支付逻辑-订单接口-替换&并发&状态值&越权支付等
- 

- 1、找回修改机制-验证码突破-回传显示&规律爆破
  - 2、找回修改机制-验证目标-重定向用户&重定向发送
  - 3、找回修改机制-验证逻辑-修改响应包&跳过步骤URL
- 

- 1、验证码简单机制-验证码过于简单可爆破

- 2、验证码重复使用-验证码验证机制可绕过
- 3、验证码智能识别-验证码图形码被可识别
- 4、验证码接口调用-验证码触发接口可枚举

## 2.演示案例



- 1 验证码识别绕过等技术适用于：
- 2 口令存在爆破，接口枚举调用，任意用户注册等安全问题
- 3 1、验证码简单机制-验证码过于简单可爆破
- 4 2、验证码重复使用-验证码验证机制可绕过
- 5 3、验证码智能识别-验证码图形码被可识别
- 6 4、验证码接口调用-验证码触发接口可枚举

### 2.1 图片验证码-识别插件-登录爆破&接口枚举



- 1 自带白嫖版: [https://github.com/smxiazi/NEW\\_xp\\_CAPTCHA](https://github.com/smxiazi/NEW_xp_CAPTCHA)
- 2 1、Burp加载插件
- 3 2、运行监听py文件
- 4 3、设置插件-验证码地址
- 5 4、数据包验证码填入参数
- 6 5、发包线程设置1后开始



- 1 接口收费版: [https://github.com/smxiazi/xp\\_CAPTCHA](https://github.com/smxiazi/xp_CAPTCHA)
- 2 1、Burp加载插件
- 3 2、注册接口帐号充值
- 4 3、设置插件-填入帐号
- 5 4、数据包验证码填入参数
- 6 5、发包线程设置1后开始

### 2.2 图片验证码-重复使用-某APP短信接口滥用



- 1 删除验证码字段进行绕过或直接使用
- 2 Token sign 验证码等直接重复使用测试

### 2.3 滑块验证码-宏命令-某Token&Sign&滑块案例



- 1 <https://blog.csdn.net/shuryuu/article/details/104576559>
- 2 同理也可以适用在Token，sign在页面代码中自动获取自动填入后绕过验证